Assignment 1 Report

1. Что было сделано

1. Реализован слой `LogMelFilterBanks` в `melbanks.py`.
2. Добавлена проверка корректности относительно `torchaudio.transforms.MelSpectrogram`.
3. Реализован пайплайн обучения в `train_pipeline.py`:

- загрузка `SPEECHCOMMANDS`;
- фильтрация только классов `yes/no`;
- обучение небольшой `Conv1d` модели (`TinyKWS`);
- логирование `train_loss`, `val_acc`, `test_acc`, времени эпохи, числа параметров и FLOPs.

1. Выполнены эксперименты:

- по числу мел-фильтров `n_mels = {20, 40, 80}`;
- по `groups` в `Conv1d`: `groups = {2, 4, 8, 16}`.

1. Получены графики и CSV-таблицы с результатами.

2. Результаты: влияние `n_mels`

n_mels	Params	FLOPs	Avg epoch time (s)	Final val acc	Test acc
20	31,298	6,257,408	21.14	0.9788	0.9745
40	37,698	7,550,208	20.65	0.9714	0.9818
80	50,498	10,135,808	20.70	0.9776	0.9794

Краткий вывод: на моем запуске лучший `test_acc` получился при `n_mels=40`, при этом рост `n_mels` увеличивает параметры и FLOPs.

3. Результаты: влияние `groups` (при `n_mels=80`)

groups	Params	FLOPs	Avg epoch time (s)	Final val acc	Test acc
2	44,354	8,894,720	21.42	0.9714	0.9769
4	41,282	8,274,176	19.91	0.9689	0.9709
8	39,746	7,963,904	19.77	0.9763	0.9818
16	38,978	7,808,768	20.36	0.9788	0.9782

Краткий вывод: увеличение `groups` уменьшает число параметров и FLOPs. В моем эксперименте лучший `test_acc` среди этих значений получился при `groups=8`.

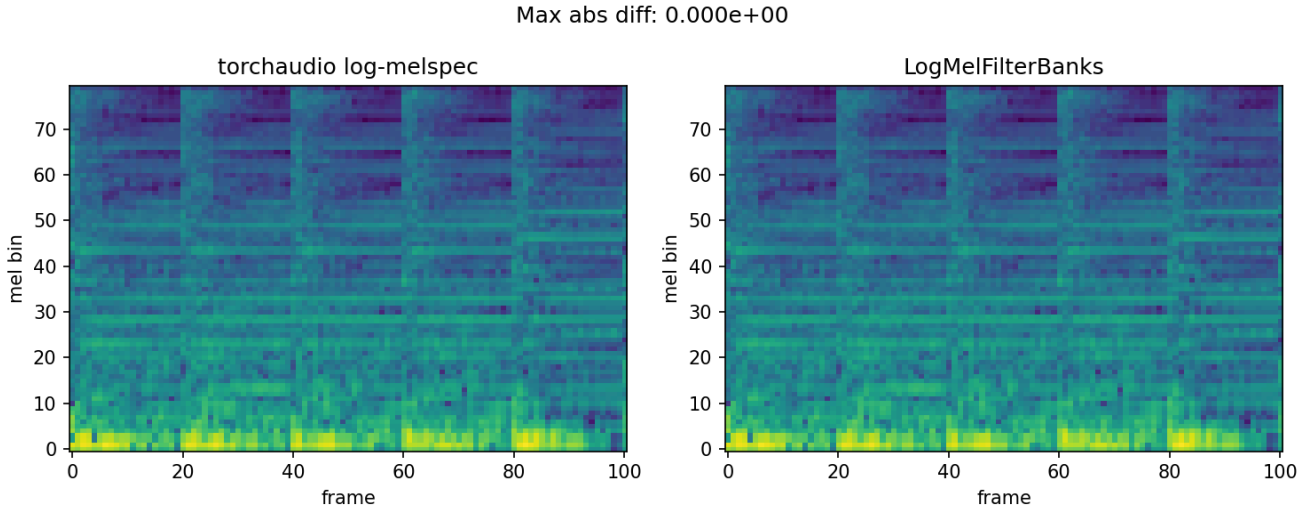
4. Артефакты

Сгенерированы файлы:

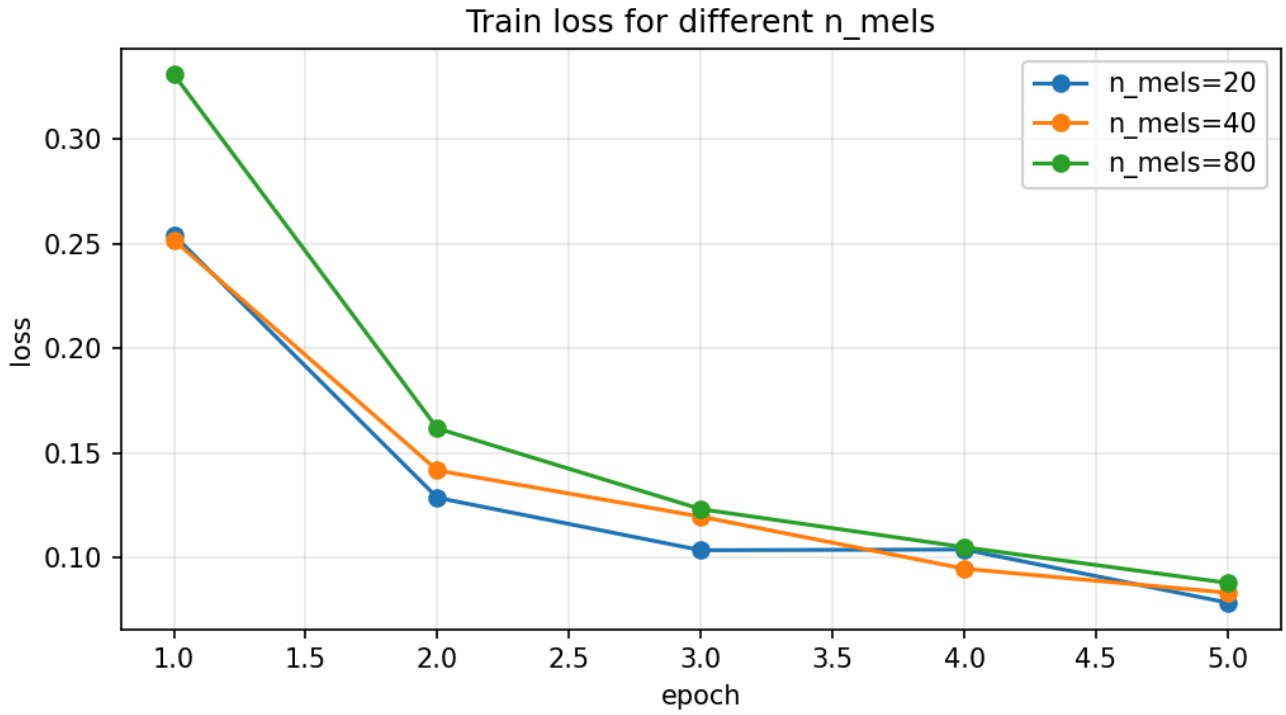
- `outputs/logmel_reference_compare.png`
- `outputs/n_mels_results.csv`
- `outputs/n_mels_train_loss.png`
- `outputs/n_mels_test_accuracy.png`
- `outputs/groups_results.csv`
- `outputs/groups_metrics.png`

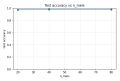
5. Графики и визуализации

Сравнение `LogMelFilterBanks` и `torchaudio`

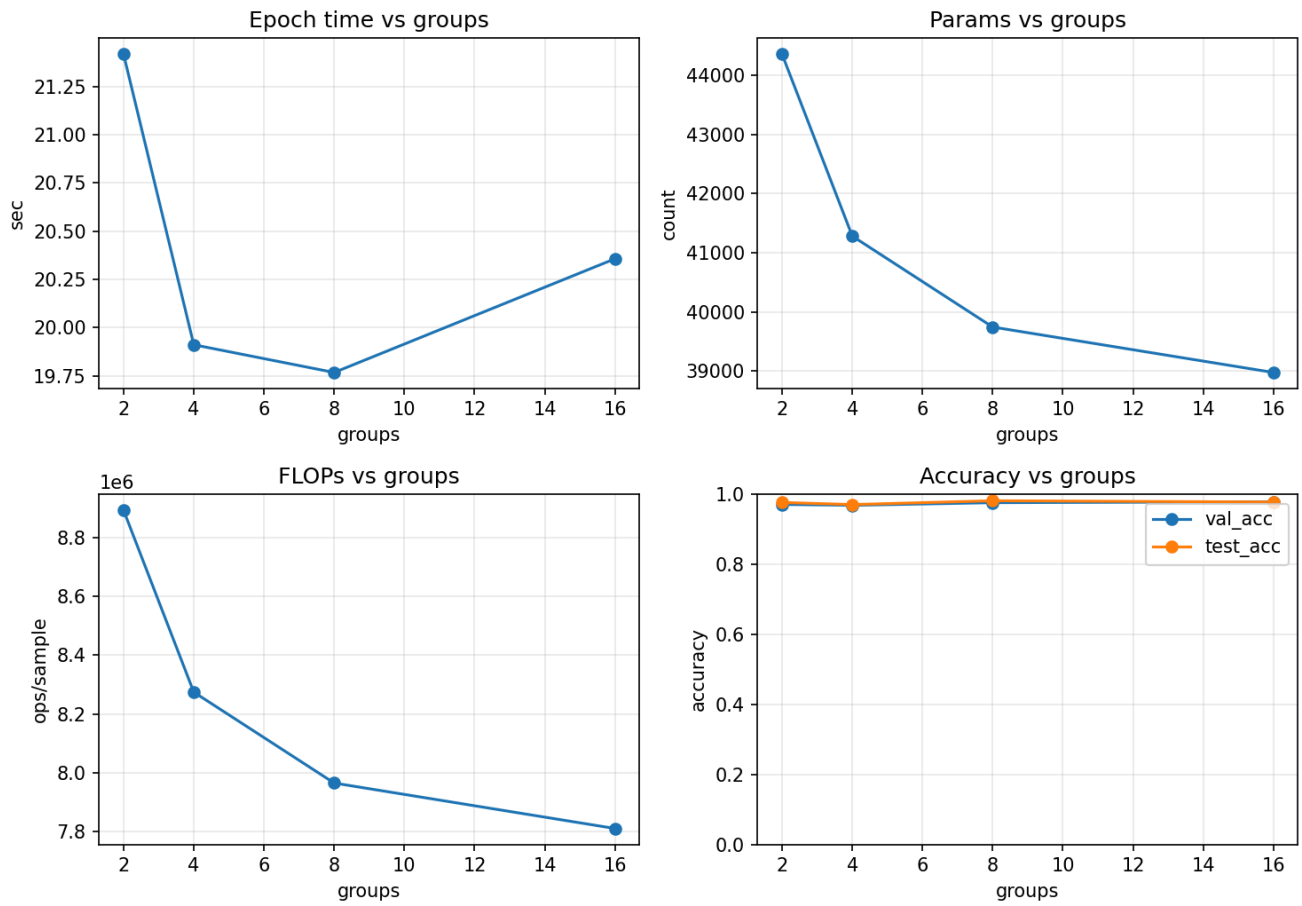


Эксперименты по `n_mels`





Эксперименты по `groups`



6. Выводы по экспериментам

1. По серии `n_mels = {20, 40, 80}`:

- точность на тесте выросла при переходе от 20 к 40 (`0.9745 -> 0.9818`) и немного снизилась на 80 (`0.9794`);
- `params` и `FLOPs` растут почти линейно с `n_mels` (от 31,298 и 6.26M до 50,498 и 10.14M);
- время эпохи изменилось слабо (около 20-21 секунд), то есть основная цена роста `n_mels` здесь именно в сложности модели, а не в заметном ускорении/замедлении.

1. По серии `groups = {2, 4, 8, 16}` (при `n_mels=80`):

- увеличение `groups` действительно уменьшает `params` и `FLOPs` (44,354 -> 38,978 и 8.89M -> 7.81M);
- по времени эпохи лучший результат в этом запуске у `groups=8` (~19.77s);
- по качеству нет деградации при умеренном увеличении `groups`: лучший `test_acc` получился у `groups=8` (`0.9818`), а у `groups=16` качество осталось близким (`0.9782`).

1. Практический итог:

- для этого задания удачным компромиссом выглядит `groups=8` (лучший test accuracy среди group-экспериментов и меньше вычислений, чем при `groups=2`);
- по `n_mels` наиболее эффективным по соотношению качество/сложность в моем

запуске оказался `n_mels=40`.

1. Ограничение интерпретации:

- серия `groups` запускалась при фиксированном `n_mels=80`, поэтому итоговые выводы по `groups` и `n_mels` сделаны как отдельные сравнения, а не как полный перебор всех пар параметров.